به نام خدا



Hermes Mini

گزارش پروژه درس رایانش ابری

Serverless Telegram Task Assistant

دانشجو	**مهرانه کلاته سیفری**
استاد حل تمرین	**امیر آبرون**
درس	**رایانش ابری**
تاریخ	**آبان ۱۴۰۵**

۱ ربات چه می‌کند و هدفش چیست؟

Hermes Mini یک ربات تلگرام فارسی‌زبان برای مدیریت کارهای روزانه است. کاربر بدون هیچ دستور خاصی، مثل یک گفتگوی عادی می‌نویسد (مثلاً «فردا ساعت ۵ عصر شیر بخر») و هوش مصنوعی منظور او را می‌فهمد و کار را ثبت، تکمیل، حذف یا یادآوری می‌کند. کل پروژه روی بستر ابری و بدون سرور شخصی اجرا می‌شود.

- 💬 مدیریت کارها با زبان طبیعی فارسی، بدون دستور اسلشی
- ⏰ ثبت تاریخ و ساعت و ارسال خودکار یادآوری
- 🔒 دسترسی فقط برای یک کاربر مجاز
- ☁️ اجرا کاملاً سرورلس و در محدوده پلن رایگان

۲ ابزارهای استفاده‌شده

⚙️ **Cloudflare Workers** اجرای کد و منطق برنامه در فضای ابری	🤖 **Workers AI** فهم پیام فارسی و تبدیل آن به عمل	🗄️ **Cloudflare D1** پایگاه داده کارها و حافظه مکالمه	✈️ **Telegram Bot API** دریافت پیام با Webhook و ارسال پاسخ	⏱️ **Cron Trigger** بررسی دوره‌ای و ارسال یادآوری‌ها

۳ نحوه کار (مسیر یک پیام)

۱. کاربر پیام فارسی را در تلگرام می‌فرستد ◀ ۲. تلگرام پیام را با Webhook به Worker می‌رساند ◀ ۳. هوش مصنوعی نوع عمل را مشخص می‌کند ◀ ۴. خروجی بررسی و روی پایگاه داده اجرا می‌شود ◀ ۵. پاسخ فارسی برای کاربر ارسال می‌شود

هوش مصنوعی فقط «پیشنهاد» می‌دهد؛ تصمیم نهایی و اجرای هر عمل با برنامه است. مدل اصلی Mistral Small 3.1 است و اگر خطا بدهد، به ترتیب دو مدل جایگزین (Llama 4 Scout و Llama 3.1 8B) امتحان می‌شوند. ربات ۲۰ پیام آخر مکالمه را نگه می‌دارد و ۶ پیام آخر را برای درک بهتر درخواست جدید به مدل می‌دهد.

✦ نمونه گفتگو

شیر بخر

✅ اضافه شد: «شیر بخر»

کارام چیه؟

۱. ⬜ شیر بخر

شیر رو خریدم

🎉 انجام شد: «شیر بخر»

پیام‌های کاربر در سمت راست و پاسخ‌های ربات در سمت چپ نمایش داده می‌شوند.

۴ دستورها و قابلیت‌های اصلی

ربات ۹ عمل دارد و هر پیام دقیقاً به یکی از آن‌ها تبدیل می‌شود. کاربر فقط جمله فارسی می‌نویسد:

عمل	مثال پیام کاربر	کار ربات
`add`	«فردا ساعت ۵ عصر شیر بخر»	افزودن کار؛ تاریخ و ساعت اختیاری است
`list`	«کارام چیه؟»	نمایش فهرست شماره‌دار کارها
`done`	«شیر رو خریدم»	علامت‌گذاری کار به‌عنوان انجام‌شده
`undone`	«شماره ۱ رو دوباره باز کن»	بازگرداندن کار به حالت باز
`del`	«شماره ۳ رو پاک کن»	حذف یک کار مشخص
`done_all`	«همه رو انجام‌شده کن»	انجام‌شده کردن همه کارهای باز
`delete_all`	«همه کارها رو حذف کن»	حذف همگانی، فقط با تأیید صریح کاربر
`update_reminder`	«یادآوری شماره ۱ رو یک ساعت قبل بذار»	تغییر یا خاموش‌کردن یادآوری
`chat`	«سلام»	گفتگوی عادی و پرسیدن سؤال شفاف‌ساز

رفتار امن در موارد مبهم: اگر پیام به کار مشخصی اشاره نکند (مثل «اونو پاک کن») یا شماره‌ای وجود نداشته باشد، ربات چیزی را تغییر نمی‌دهد و می‌پرسد منظور کدام کار است. حدس زدن ممنوع است.

۵ تشخیص تاریخ و ساعت و یادآوری

📅 تشخیص زمان از متن فارسی

- تفاوت «امروز»، «فردا» و «پس‌فردا» و نام روزهای هفته را تشخیص می‌دهد.
- ساعت‌هایی مثل «۵ عصر» ← ۱۷:۰۰ و «۵ صبح» ← ۰۵:۰۰.
- اگر فقط تاریخ یا فقط ساعت گفته شود، ربات سؤال می‌پرسد و زمان را خودش نمی‌سازد.
- زمان گذشته پذیرفته نمی‌شود.

🔔 سازوکار یادآوری

- پیش‌فرض: **۱۵ دقیقه** قبل از موعد؛ قابل تغییر از ۰ (خاموش) تا ۷ روز.
- Cron Trigger به‌صورت دوره‌ای موعدها را بررسی می‌کند.
- هر یادآوری فقط یک‌بار و پس از ارسال موفق ثبت می‌شود.
- یادآوری ممکن است تا چند دقیقه با تأخیر برسد (به فاصله اجرای Cron بستگی دارد).

مبنای زمان: تهران. همه محاسبه‌ها و نمایش‌ها بر اساس منطقه زمانی Asia/Tehran انجام می‌شود، نه ساعت سرور. زمان‌ها در پایگاه داده به‌صورت UTC ذخیره و هنگام نمایش به وقت تهران تبدیل می‌شوند. مفهوم «امروز» هم با تاریخ تهران ثبت می‌شود.

۶ امنیت و مدیریت خطا

👤 فقط یک کاربر مجاز در هر زمان

فقط کاربری که شناسه عددی تلگرام او در متغیر `ALLOWED_USER_ID` ثبت شده می‌تواند از ربات استفاده کند. پیام هر کس دیگری بی‌صدا نادیده گرفته می‌شود، بدون هیچ پاسخی و بدون دسترسی به پایگاه داده. فقط چت خصوصی پذیرفته می‌شود و با تغییر این شناسه، کاربر مجاز عوض می‌شود.

🛡️ محافظت Webhook

هدر `X-Telegram-Bot-Api-Secret-Token` بررسی می‌شود. نبود یا اشتباه بودن آن یعنی پاسخ ۴۰۳.

🔁 جلوگیری از اجرای تکراری

شناسه هر پیام تلگرام ثبت می‌شود تا پیام تکراری دوباره اجرا نشود.

✅ اعتبارسنجی خروجی هوش مصنوعی

نوع عمل، عنوان، شماره، تاریخ، ساعت و بازه یادآوری قبل از اجرا بررسی می‌شود. خروجی نامعتبر ← پیام جایگزین فارسی.

🧯 حذف و تغییر محافظت‌شده

حذف همگانی فقط با تأیید صریح، و عمل روی یک کار فقط با اشاره روشن به نام یا شماره آن انجام می‌شود.

🔑 رازها در Secrets

توکن و کلیدها در کد یا مخزن Git نیستند و فقط در Secrets کلودفلر نگهداری می‌شوند.

🧩 پایگاه داده امن

همه کوئری‌ها پارامتری‌اند؛ تزریق SQL ممکن نیست.

۷ تنظیمات مهم پروژه

تنظیم	نقش
`TELEGRAM_BOT_TOKEN`	توکن ربات (محرمانه)
`WEBHOOK_SECRET`	رمز بررسی هدر Webhook (محرمانه)
`ALLOWED_USER_ID`	شناسه تنها کاربر مجاز و مقصد یادآوری‌ها (محرمانه)
`DB` و `AI`	اتصال به پایگاه داده D1 و Workers AI
حدها	عنوان کار تا ۲۰۰ کاراکتر؛ نمایش تا ۱۰۰ کار؛ حافظه ۲۰ پیام (۶ پیام آخر به مدل)؛ تا ۲ تلاش برای هر مدل

محدودیت‌های مهم: شماره هر کار جایگاه آن در فهرست فعلی است و پس از حذف تغییر می‌کند؛ سهمیه روزانه Workers AI رایگان محدود است (۱۰٬۰۰۰ Neuron در روز)؛ ربات تک‌کاربره است؛ و تلگرام در ایران فیلتر است و برای استفاده به VPN نیاز دارد.

۸ پیشنهاد برای توسعه آینده

پشتیبانی چندکاربره · ویرایش عنوان و تاریخ کار · یادآوری تکرارشونده · گزارش روزانه و هفتگی · دکمه‌های تعاملی تلگرام · آزمون خودکار تشخیص زمان